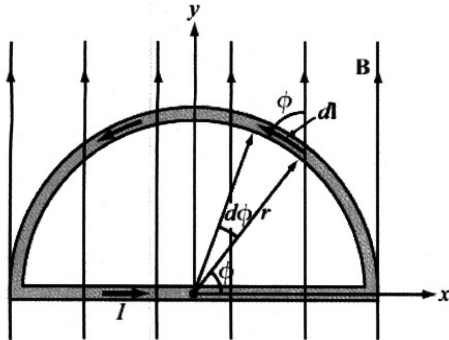


۱۱۶- اگر میدان اعمالی به یک قاب نیم‌دایره‌ای، که جریان I را حمل می‌کند، مطابق شکل داده شده باشد، نیروی مغناطیسی وارد بر بخش نیم دایره‌ای برابر با کدام گزینه است؟



(۱) $2IRB_0\hat{z}$

(۲) $-IRB_0\hat{z}$

(۳) $IRB_0\hat{z}$

(۴) $-2IRB_0\hat{z}$

۱۱۷- N حلقه دایروی با جریان I به‌طور هم سطح و هم مرکز کنار هم قرار گرفته‌اند. شعاع حلقه اول برابر با R ، شعاع حلقه دوم $2R$ و همین‌طور شعاع حلقه N م برابر $2^{N-1}R$ است. شدت میدان مغناطیسی در مرکز این حلقه‌ها برابر با کدام گزینه است؟

(۱) $\frac{\mu_0 I}{R} (1 - \frac{1}{N})$

(۲) $\frac{\mu_0 I}{R} (1 - \frac{1}{2^N})$

(۳) $\frac{2\mu_0 I}{R} (1 - \frac{1}{N})$

(۴) $\frac{2\mu_0 I}{R} (1 - \frac{1}{2^N})$

۱۱۸- جریان سیمی I بر روی محور z قرار دارد. اگر ضریب نفوذپذیری مغناطیسی نسبی چهار ربع فضا به‌ترتیب μ_{r1} ، $2\mu_{r1}$ ، $3\mu_{r1}$ و $4\mu_{r1}$ باشد، چگالی شار مغناطیسی در ربع (۱) برابر با کدام گزینه است؟

(۱) $B = a_\phi \frac{5\mu_0\mu_r I}{24\pi r}$

(۲) $B = a_\phi \frac{24\mu_0\mu_r I}{25\pi r}$

(۳) $B = a_\phi \frac{25\mu_0\mu_r I}{24\pi r}$

(۴) $B = a_\phi \frac{\mu_0\mu_r I}{2\pi r}$

۱۱۹- یک سولنوئید با هسته هوا و بسیار بلند، با شعاع 1cm دارای 1000 دور در متر است. این سولنوئید حامل جریان $i = 10 \sin(100t)$ میلی‌آمپر است. دامنه میدان الکتریکی در $r = 0.5\text{cm}$ چند برابر μ_0 است؟

(۱) ۲

(۲) $2/5$

(۳) 0.5

(۴) ۱۰